

脂溶性维生素

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

维生素

维生素：维持机体生命活动过程必需的一类微量的低分子有机化合物。

维生素既不是构成机体组织的材料，也不提供能量。但他们在机体的物质和能量代谢中起着重要作用。

维生素的命名

发现时间	维生素名称	以化学结构或功能命名	食物来源
1910	维生素B1	硫胺素，抗脚气病维生素	米糠
1913	维生素A	视黄醇、抗干眼病维生素	鱼肝油
1920	维生素C	抗坏血酸、抗坏血病维生素	柑橘类、新鲜事物
1920	维生素D	钙化醇、抗佝偻病维生素	鱼肝油
1920	维生素B2	核黄素	肉类、乳制品、鸡蛋
1922	维生素E	生育酚、抗不育维生素	麦胚油、未经提炼的植物油
1926	维生素B12	钴胺素、氰钴胺素、抗恶性贫血病维生素	肝脏、鸡蛋、动物制品
1929	维生素K	叶绿醌、抗出血维生素	叶菜类
1931	维生素B5	泛酸、遍多酸	肉类、全谷类
1931	维生素B7	生物素，维生素H	肉类、乳制品、鸡蛋
1934	维生素B6	吡哆素（吡哆胺、吡哆醛），抗皮炎维生素	肉类、乳制品
1936	维生素B3	烟酸（烟酰胺）、维生素PP、抗赖皮病维生素	肉类、谷类
1941	维生素B11	叶酸，维生素M	叶菜类

分类

脂溶性维生素： 不溶于水，但溶于脂肪和有机溶剂，包括A、D、E、K。在食物中与脂类共存，它的吸收与肠道的脂类密切相关。

可以在肝脏和脂肪组织存储。若摄取过多，容易在体内蓄积而导致毒副作用

水溶性维生素：溶于水的维生素，包括B族维生素（B1、B2、烟酸、B6、叶酸、B12、泛酸、生物素）和维生素C。

大多数水溶性维生素以辅酶的形式参与机体的代谢；

水溶性维生素在体内没有存储；

可利用尿负荷试验对水溶性维生素的营养水平进行评价。

水溶性维生素在体内很少蓄积，一般没有毒性。

分类

维生素

脂溶性
维生素

维生素A (视黄醇)
维生素D
维生素E (生育酚)
维生素K

维生素分为两大类

水溶性
维生素

维生素B₁ (硫胺素)
维生素B₂ (核黄素)
维生素PP (尼克酸)
维生素B₆ (吡哆醇)
维生素B₁₂ (氰钴素)
叶酸
泛酸
生物素

B
族
维
生
素

维生素C (抗坏血酸)

维生素缺乏的原因

- 1、摄入不足：食物短缺或食物选择不当，或食物在运输、存储、加工、烹调过程中使维生素活性遭到破坏和丢失。
- 2、机体吸收利用降低：如胃肠道功能减退，或肝脏、胆囊疾病患者的胆汁分泌减少，使脂溶性维生素吸收受到影响。
- 3、维生素的需要量增加：如孕妇、乳母、生长期儿童、特殊的生活工作环境、疾病恢复期病人等。

维生素A

包括维生素A1 和A2 (3-脱氢视黄醇)。

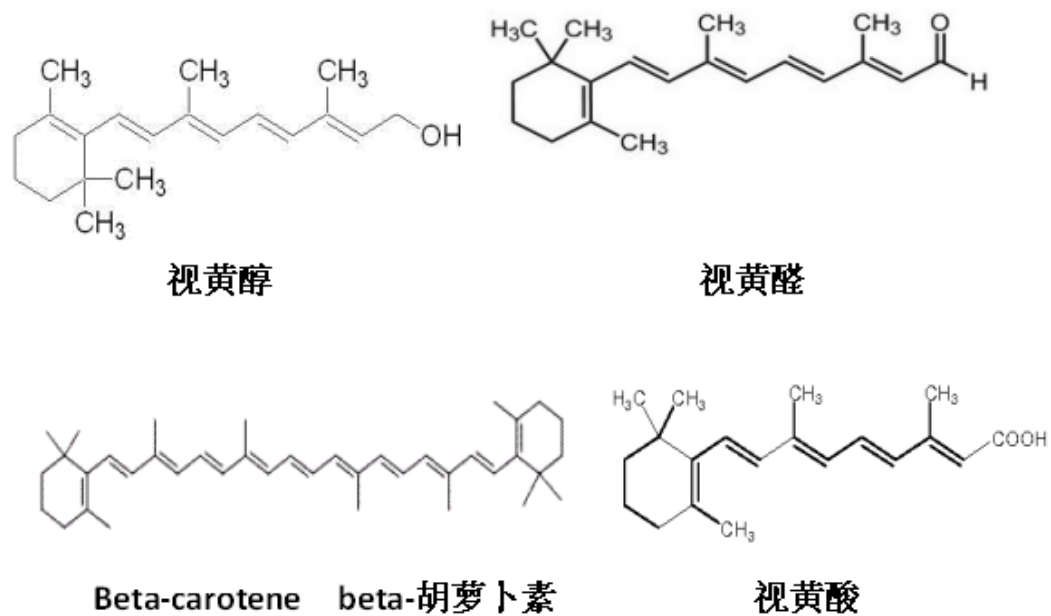
动物体内具有视黄醇生物活性功能的有视黄醇、视黄醛、视黄酸等；

植物中不含维生素A，但在黄色、橙色、红色、甚至绿色植物中含有类胡萝卜素。如 α 、 β 胡萝卜素， β 隐黄素、gamma胡萝卜素等。

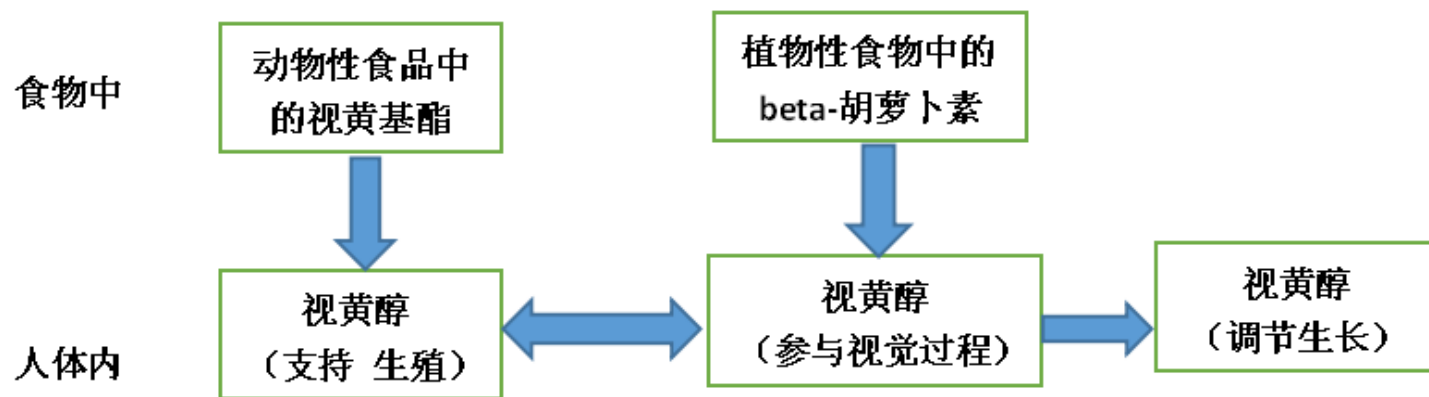
类胡萝卜素需要在体内小肠和肝细胞转化为活性的维生素A，才能发挥作用。

玉米黄、辣椒红、叶黄素、番茄红素等，不具备维生素A活性。

天然维生素A溶于脂肪和有机溶剂，对热、酸、碱比较耐受，一般的烹调和罐头加工不会破坏，但对氧敏感，应密封、避光保存。当食物中含有磷脂、维生素E、维生素C或其他抗氧化剂时，视黄醇和胡萝卜素较稳定，但脂肪酸败时会遭到破坏。



6ug beta-胡萝卜素相当于 1ug 维生素 A



吸收和代谢

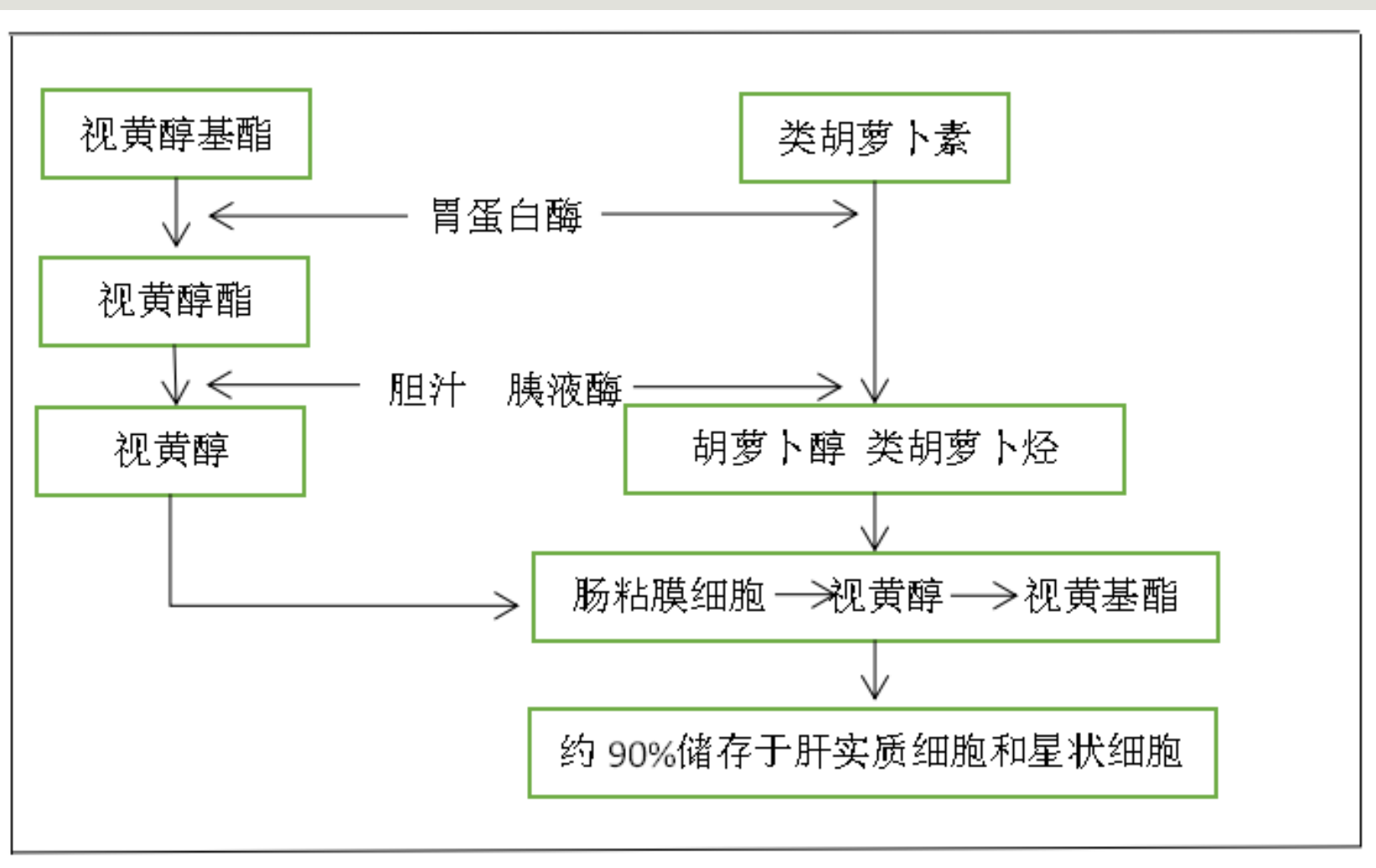
食物中的视黄醇与脂肪酸结合成视黄基酯；

视黄基酯和类胡萝卜素与蛋白质结合成复合物，在消化道被消化和吸收。

膳食中约70-90%的视黄醛，20-50%的类胡萝卜素被吸收。

每6毫克 β 胡萝卜素转化为1毫克视黄醇；

12毫克其他类胡萝卜素，产生1毫克视黄醇。



血浆中胡萝卜水平反应近期胡萝卜摄入情况，不反应体内储备水平。

肝脏是存储维生素A的主要器官；

肾脏中视黄醇贮存约为肝脏的1%，眼色素上皮细胞储备少量视黄醇。

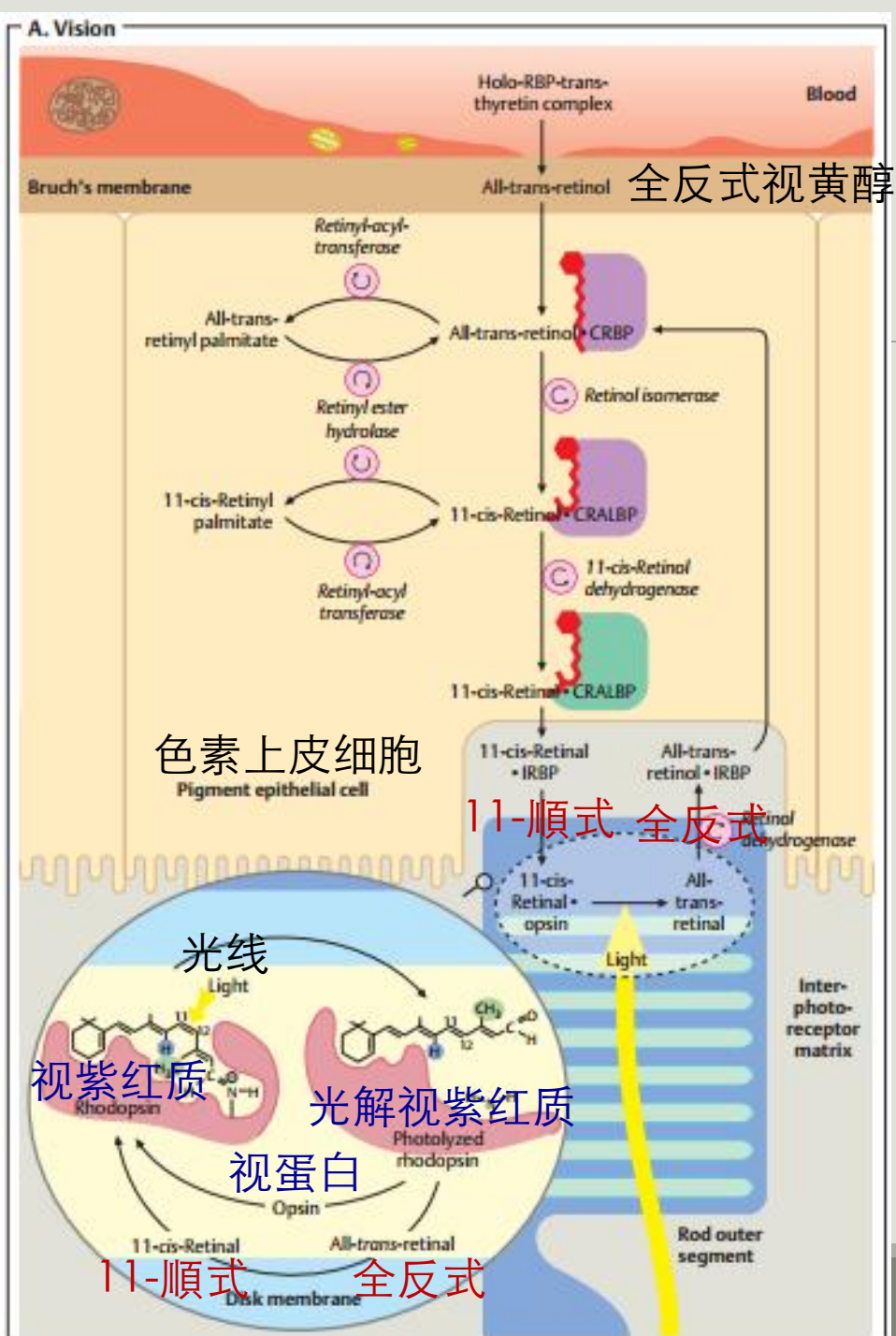
约70%维生素A代谢后经肠道排泄，30%经肾脏排泄；

类胡萝卜素主要由胆汁排泄。

生理功能

1、维持正常视觉： 维生素A是构成视觉细胞内感光物质的成分。

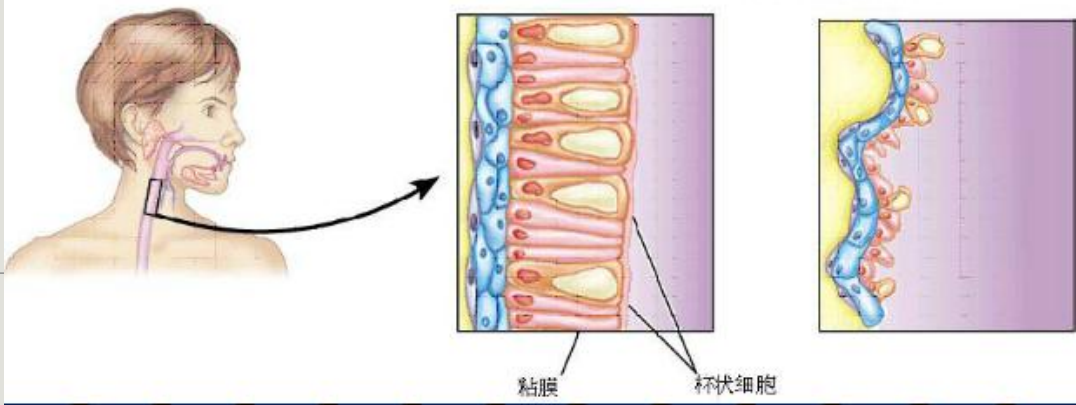
光适应：视紫红质对光敏感，当其被光照射时，发生变化，11-顺式视黄醛转变为全反式视黄醛，同时释放出视蛋白，引发神经冲动，此时能看到物体。



暗适应：人从光亮进入暗处，因视紫红质消失，最初看不清楚，但若有充足的全反式视黄醛，它可被贮存在色素上皮细胞中的异构酶作用为11-顺式视黄醛，并再与视蛋白结合使视紫红质再生，恢复对光的敏感性，从而能在一定的照度下见物。

暗适应的快慢取决于照射光的波长、强度和照射时间，同时也与体内维生素A的营养状况有关。

维生素A维持粘膜细胞的健康，
没有维生素A，粘膜细胞的正常结构和功能受损



2、维持上皮细胞的正常生长与分化：维生素A对上皮的正常形成、发育和维持十分重要。

维生素A缺乏时，糖蛋白合成异常，上皮基底层增生变厚，表层角化、干燥，削弱机体的屏障作用，使机体易于感染。

缺乏维生素A的儿童极易合并上呼吸道感染及腹泻。

3、免疫功能：通过对免疫相关基因表达的调控，调节机体的细胞免疫和体液免疫。

世界卫生组织

عربي 中文 Eng

字 媒体中心 出版物 国家 规划和项目 管理 关于世卫组织

世卫组织营养行动证据电子图书馆(eLENA)

呼吸道感染儿童补充维生素A以改善治疗结局

生物学、行为学和背景依据

2011年4月

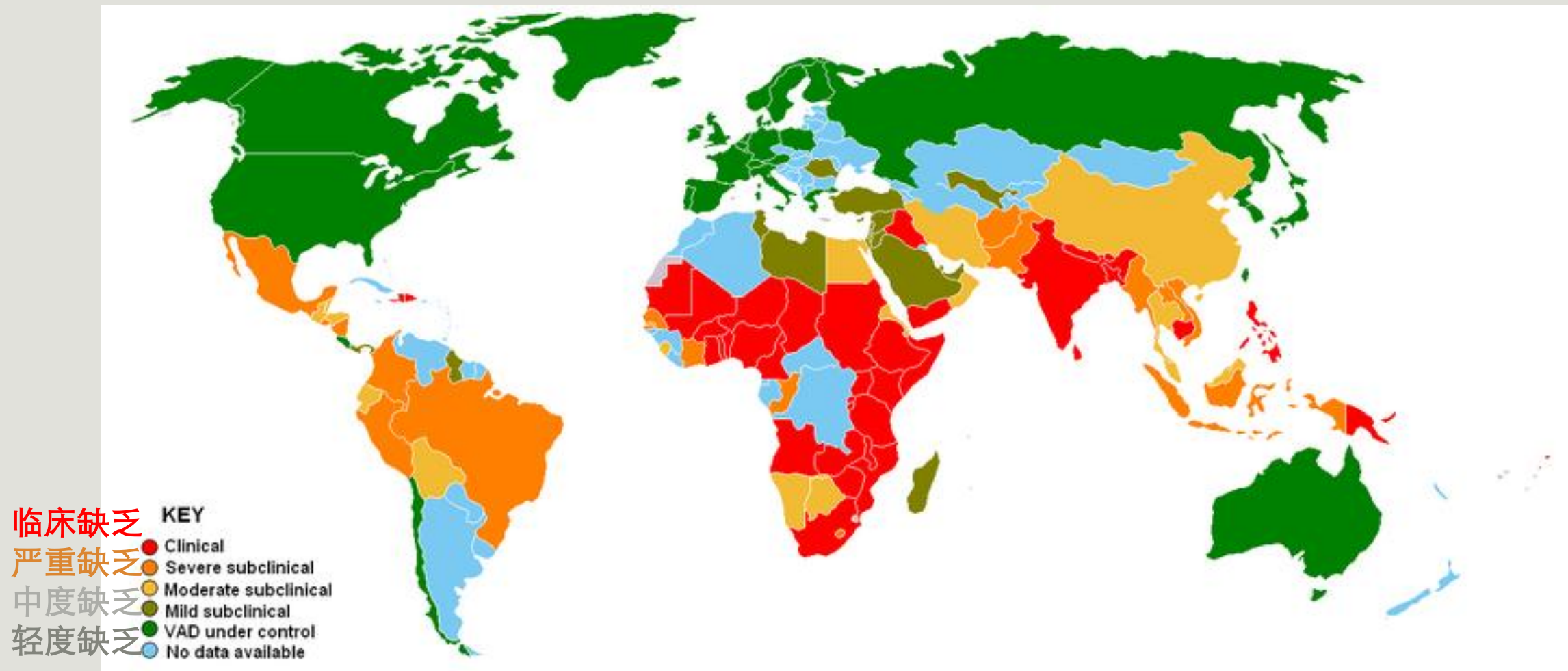
急性下呼吸道感染（尤其是细支气管炎和肺炎,是急性下呼吸道感染中最严重的类型）是5岁以下儿童的主要死亡原因^{1,2}。仅肺炎每年就导致180万婴幼儿死亡³。这些死亡大多数是可预防的，其多发生于资源匮乏的地区，并与贫困、卫生保健条件不足和营养不良密切相关。

研究表明，某些营养干预措施可有效减少急性下呼吸道感染病例数量以及与肺炎相关的潜在致死性后果。维生素A/视黄醇参与红细胞、淋巴细胞和抗体的生成、生长和分化⁴，并维持上皮组织的完整。由于维生素A已被证实可有效预防麻疹相关肺炎⁵，已开展了关于补充维生素A作为一项可能的干预措施用于加快急性下呼吸道感染的康复、降低疾病严重程度以及预防继发

4、促进细胞生长和分化：视黄醛调节机体多种组织细胞的生长和分化，包括神经系统、心血管系统、眼睛、四肢和上皮组织。

维生素A缺乏的儿童生长停滞，发育迟缓，骨骼发育不良，缺乏维生素A的孕妇其低体重儿的风险增高。

目前，维生素A的缺乏依然严重，世界范围内约5百万学龄前儿童处于严重缺乏，1亿8千万儿童处于中等程度的缺乏。维生素A补充剂可以改善这种状况。



图片来自 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vitamin_A_deficiency.PNG

转基因食物黄金大米



图片来自 https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_rice

缺乏和过量

维生素A 缺乏：暗视力下降，严重时导致失明。

维生素A缺乏：皮肤干燥、角化、食欲降低和感染。

维生素A缺乏：血红蛋白合成下降，免疫功能低下，儿童生长发育迟缓。

维生素A过量

维生素A一次大剂量摄入： 恶心、呕吐、头痛、眩晕、视觉模糊、肌肉失调、嗜睡、厌食、少动、反复呕吐。 一般停止摄入，绝大多数都可以恢复正常。

低剂量长期摄入引起的慢性中毒更常见，一般常见于膳食补充剂。

摄入普通食物一般不会引起中毒（但动物肝脏尤其海鱼肝脏除外）。

大量胡萝卜摄入可导致高胡萝卜素血症，皮肤出现黄染，但停止食用即可恢复，无其他毒性。



The hand on the right shows the skin discoloration that occurs when blood levels of beta-carotene rise in response to a low-kcalorie diet that features carrots, pumpkins, and orange juice. (The hand on the left belongs to someone else and is shown here for comparison.)

机体营养状况评价

维生素A的营养状况评价：生化指标、临床表现、生理情况和膳食摄入。

生化指标：

- 1.血清维生素A水平
2. 相对剂量-反应试验
- 3 暗视力测定：
4. 血浆视黄醇结合蛋白 等
5. 稳定放射性核素
6. 眼结膜印记细胞学法
7. 眼部症状检查

参考摄入量和食物来源

膳食或食物中全部具有视黄醇活性的物质常用视黄醇当量（retinol equivalents, RE）来表示，包括已形成的维生素A和维生素A原的总量，其换算关系如下：RAE: Retinol Activity Equivalent

1mg视黄醇=1.15mg 视黄醇酯= 6 mg β 胡萝卜素=1 mg RAE

1mg RAE=3000 IU vitamin A.

我国维生素A的推荐摄入量是每天成年男性800RAE，女性700RAE，最高可耐受摄入量是3000RAE。

人群	维生素A/(ugRAE/D) ^c				
	平均需要量EAR		推荐摄入量RNI		可耐受最高摄入量UL
	男	女	男	女	
0岁~	— ^a		300 (AI)		600
0.5岁~	—		350(AI)		600
1岁~	220		310		700
4岁~	260		360		900
7岁~	360		500		1500
11岁~	480	450	670	630	2100
14岁~	590	450	820	630	2700
18岁~	560	480	800	700	3000
50岁~	560	480	800	700	3000
65岁~	560	480	800	700	3000
80岁~	560	480	800	700	3000
孕妇（早）	—	+0 ^b	—	+0	3000
孕妇（中）	—	+ 50	—	+70	3000
孕妇（晚）	—	+ 50	—	+70	3000
乳母	—	+ 400	—	+600	3000

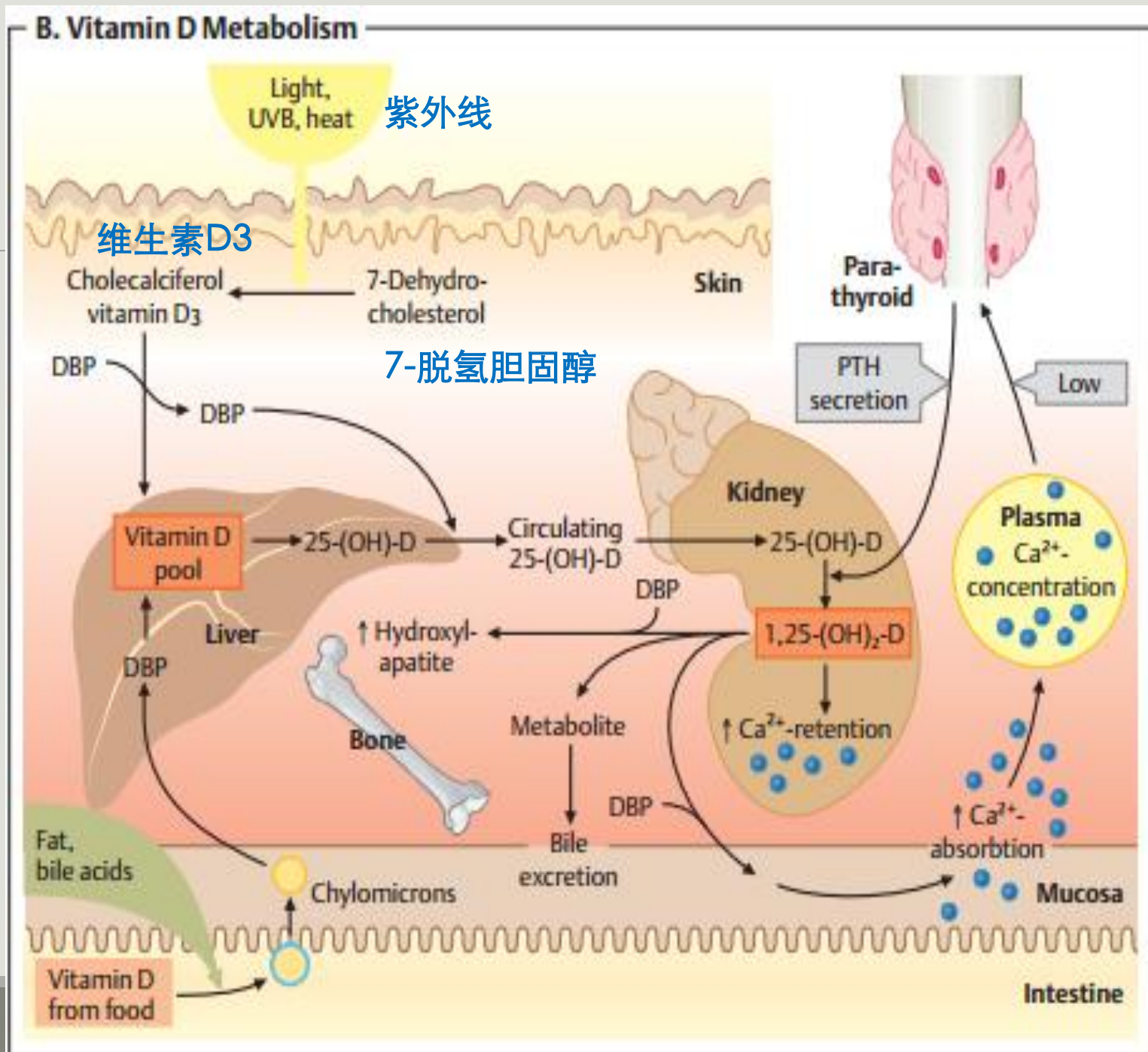
维生素D

维生素D：类固醇衍生物，含环戊氢烯菲环结构、并具有钙化醇活性的一类物质，以维生素D2 麦角钙化醇，及维生素D3 胆钙化醇最为常见。

维生素D2：植物体内麦角固醇经紫外线照射而来，活性较弱。

维生素D3：由贮存在皮下7-脱氢胆固醇，在紫外线照射下转变而成的。

维生素D



维生素D溶于脂肪和有机溶剂，对热和碱稳定，不易氧化，一般烹调方式不易损失。但在酸性溶液中易分解。

吸收和代谢

食物中50% -80%维生素D 在小肠吸收，经淋巴进入血液，

生理功能

- 1、促进小肠对钙的吸收转运，
- 2、促进肾小管对钙磷的重吸收，减少丢失。
- 3、对骨细胞的有双重作用：血钙浓度降低时，动员骨组织中的钙磷释放入血液，维持正常的血钙浓度；当细胞外钙磷的浓度饱和时，促进骨质钙化。
- 4、维生素D 具有激素功能，与甲状旁腺素、降钙素共同作用，维持血浆钙磷浓度。
- 5、通过维生素D受体，调节细胞分化、免疫、炎症反应以及生长发育。

缺乏和过量

维生素D缺乏：

- 1、儿童佝偻病
- 2、成人软骨病
- 3、老年骨质疏松

维生素D过量：

症状：1、食欲减退、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻、头痛、多尿、烦渴、血清钙磷升高，

2、动脉、心肌、肺、肾脏、气管等软组织钙化 和肾结石。

机体营养状况评价

血清生化指标：

- 1、血清25羟基D3水平
- 2、血清1,25 二羟基D3竞争受体结合试验
- 3、血清钙磷乘积
- 4、血清碱性磷酸酶等

参考摄入量及食物来源

2013版DRIs:

零岁到65岁的成人每天的推荐摄入量是10微克，最高可耐受摄入量是50微克。

人群	维生素D/(ug/d)		
	平均需要量EAR	推荐摄入量RNI	可耐受最高摄入量UL
0岁~	—	10 (AI)	20
0.5岁~	—	10(AI)	20
1岁~	8	10	20
4岁~	8	10	30
7岁~	8	10	45
11岁~	8	10	50
14岁~	8	10	50
18岁~	8	10	50
50岁~	8	10	50
65岁~	8	15	50
80岁~	8	15	50
孕妇（早）	+0	+0	50
孕妇（中）	+0	+0	50
孕妇（晚）	+0	+0	50
乳母	+0	+0	50

维生素D:

海水鱼、肝脏、蛋黄等动物性食物和鱼肝油制剂中。

牛奶常常强化维生素A、D，是良好的维生素D的来源。